



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 11: Película Separadora Líquida (PVA – Alcohol Polivinílico)

Claves de producto incluidas:
DSM-001-998, DSM-001-000, DSM-001-050, DSM-001-030, DSM-001-040

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Película Separadora Líquida es una solución acuosa de alcohol polivinílico (PVA) de alto peso molecular, formulada con aditivos humectantes y nivelantes para facilitar su aplicación uniforme sobre moldes. El PVA es un polímero termoplástico, soluble en agua, que al secarse forma una película transparente, continua y flexible.

Esta película actúa como una barrera física entre el molde (generalmente de poliéster, epoxi, metal o vidrio) y la pieza de resina poliéster, epoxi o viniléster que se está fabricando. Al ser incompatible con la mayoría de las resinas termoestables (no se adhiere a ellas), permite que la pieza curada se desmolde fácilmente. Posteriormente, la película de PVA se elimina lavando la pieza con agua.

Es un producto no tóxico, no inflamable y respetuoso con el medio ambiente en comparación con las ceras desmoldantes a base de solventes.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente o ligeramente opalescente	Visual
Color	Incoloro a blanquecino (según concentración)	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Olor	Suave, ligeramente característico a PVA (inodoro cuando seco)	—
Contenido de sólidos (PVA)	3 - 8 (varía según clave; típicamente 5%)	% p/p
Viscosidad (25°C)	50 - 500 (según concentración y grado de polimerización)	mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	1.01 - 1.05	g/cm³
pH	4.0 - 7.0 (puede estar ligeramente acidificado para estabilidad)	—
Punto de inflamación	No aplicable (solución acuosa)	—
Temperatura de descomposición	> 200	°C
Solubilidad en agua	Completamente miscible	—
Tiempo de secado al aire (20°C, 50% HR, capa húmeda de 50 µm)	15 - 30 minutos (táctil); 60 minutos (totalmente seco)	—
Estabilidad en almacenamiento (5-35°C, envase cerrado)	12 meses (evitar congelación)	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

3. PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Propiedad	Valor	Notas
Espesor de película seca típico	5 - 15 µm	Depende del espesor aplicado en húmedo
Apariencia	Transparente, brillante	—
Adherencia al molde	Buena (física, no química)	Se adhiere por fuerzas de Van der Waals
Compatibilidad con resinas	No se adhiere a poliéster, epoxi, viniléster, poliuretano	Excelente poder desmoldante
Resistencia al calor	Hasta 80°C	Por encima, la película puede ablandarse
Solubilidad en agua	Completamente soluble	Se elimina con agua fría o tibia
Resistencia a solventes orgánicos (estireno, acetona, thinner)	Buena (no se disuelve)	Puede hincharse ligeramente pero mantiene su función

4. APLICACIONES TÍPICAS

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Desmoldeo de piezas de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) fabricadas por procesos *hand lay-up*, *spray-up* o RTM.
- Desmoldeo de resinas epoxi (Grupo 19 y epoxis en general) para fabricación de moldes, prototipos y piezas técnicas.
- Desmoldeo de gel-coats (Grupos 3 y 4) aplicados directamente sobre moldes.
- Fabricación de moldes compuestos donde se necesita una barrera que no transfiera siliconas o ceras a la pieza.
- Industria de botones, artículos deportivos, piezas decorativas de resina.
- Protección temporal de superficies pulidas (se aplica, se seca y luego se retira con agua).

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

5.1 Preparación del molde:

- El molde debe estar perfectamente limpio, seco y libre de polvo, grasa, restos de resinas anteriores o ceras.
- Si el molde es nuevo, se recomienda lijarlo con lija fina (400-600) para mejorar la adherencia mecánica de la película de PVA.
- Si el molde ha sido tratado con cera desmoldante, retirar completamente la cera con un limpiador adecuado (acetona o alcohol isopropílico) antes de aplicar PVA.

5.2 Aplicación:

El producto puede aplicarse por aspersión (pistola), brocha o rodillo de espuma fina.

- Por aspersión (método recomendado para moldes grandes):
 - Usar pistola de pintura con boquilla de 1.0-1.5 mm.
 - Presión de aire: 2-3 bar.
 - Aplicar una capa fina y uniforme, cruzando la pistola.
 - No aplicar en exceso (evitar escurrimientos).
- Por brocha o rodillo:
 - Usar brocha de cerdas suaves o rodillo de espuma de poro fino.
 - Aplicar en una dirección uniforme, sin formar charcos.
 - Evitar burbujas de aire.

5.3 Secado:

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Dejar secar completamente la película antes de aplicar la resina o gel-coat.
- Tiempo de secado en condiciones ambientales (20°C, 50% HR):
 - Secado al tacto: 15-20 minutos.
 - Secado total: 45-60 minutos.
- En condiciones de humedad alta (>70% HR), el tiempo de secado puede prolongarse hasta 2 horas.
- Para acelerar el secado, puede usarse aire caliente (temperatura máxima 50°C) o ventilación forzada.
- La película debe estar completamente transparente y no pegajosa al tacto antes de aplicar la resina.

5.4 Número de capas recomendadas:

- Molde nuevo o superficie porosa: 2-3 capas finas (dejar secar cada capa 15-20 minutos).
- Molde liso y bien curado: 1-2 capas finas.
- Piezas de gran tamaño o geometría compleja: 2 capas para garantizar cobertura total.

5.5 Aplicación de la resina / gel-coat:

- Una vez seca la película de PVA, proceder con la aplicación del gel-coat (Grupo 3 o 4) o directamente con la resina poliéster (Grupos 1 y 2) y las fibras de refuerzo.
- La película de PVA no reacciona químicamente con la resina, actuando exclusivamente como barrera.

5.6 Desmoldeo y limpieza de la pieza:

- Una vez que la pieza de resina ha curado completamente (24 horas a temperatura ambiente), desmoldar manualmente o con ayuda de cuñas de plástico (no metálicas para no dañar el molde).
- La pieza desmoldada tendrá una fina película de PVA adherida a su superficie.
- Eliminar la película de PVA lavando la pieza con agua corriente (fría o tibia) y un cepillo suave. El PVA se disuelve completamente, dejando la superficie de la pieza libre de residuos.
- Para piezas que requieren pintura o pegado posterior, es imprescindible eliminar completamente el PVA.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Excelente con moldes de poliéster, epoxi, metal, vidrio y cerámica. Compatible con todas las resinas de poliéster, epoxi, viniléster y poliuretano.
- Incompatibilidades: No aplicar sobre moldes que tengan restos de silicona o ceras a base de solventes sin limpiar previamente. Evitar la congelación del producto líquido.
- Limpieza de herramientas: Las brochas, rodillos y pistolas pueden limpiarse con agua tibia y jabón suave. No usar solventes orgánicos (no son necesarios).

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura: Almacenar entre 5°C y 35°C. No congelar (el PVA se desnaturaliza irreversiblemente si se congela, formando grumos). Si se ha congelado, desechar.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados para evitar la evaporación de agua y la contaminación con polvo. No exponer a la luz solar directa por periodos prolongados.
- Vida útil: 12 meses en condiciones óptimas. Si se observa sedimentación, crecimiento microbiano (mal olor) o formación de grumos, desechar el producto.
- Agitación: Agitar suavemente antes de cada uso para homogeneizar.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo